

Feuillets de Binet biréfringents dans les demi-plans complexes

Interactions sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et leurs cônes positifs,
géométrie fibrée des sphères, tores et cascades critiques

Reconstruction formelle à partir du corpus Binet–HT+NT fourni

17 septembre 2026

Résumé

On reconstruit ici un formalisme autonome des deux continuations complexes de la formule de Binet, notées B_+ et B_- , et de leur comportement dissymétrique dans les demi-plans $\text{Im } z > 0$ et $\text{Im } z < 0$. Les résultats algébriques de base sont exacts : recollement sur $\mathbb{Z}$, séparation hors réseau entier, conjugaison des feuilles, rapports de dominance et seuils de changement de régime. On en déduit une réalisation fibrée rigoureusement typée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$, sans confondre un coefficient complexe de Binet avec une coordonnée spatiale réelle.

La seconde partie formalise deux géométries distinctes. Dans le canal inférieur, une famille de tores internes porte des applications de retour octagrammiques $\{8/2\}$ ou $\{8/3\}$; une ouverture normale quartique fournit un seuil critique au-delà duquel une fibre sphérique attractive peut être introduite. Dans le canal supérieur, les fibres alternantes sont amorties et l’objet admissible est une cascade stationnaire de surfaces de résolution accumulant vers une sphère de référence ou, dans l’interprétation gravitationnelle typée du corpus, vers les rayons d’horizon $r_{\pm}$. Une loi d’échelle optionnelle relie directement l’épaisseur de la cascade à la taille de la sphère.

Un point topologique essentiel est établi : un tore T^2 ne peut pas devenir une sphère S^2 par isotopie lisse. La “formation de sphère” au seuil critique doit donc être comprise comme bifurcation, changement de type de fibre, chirurgie ou apparition d’une nouvelle composante après perte de régularité. Cette édition introduit en outre un hypertenseur polaire cumulatif, construit à partir des seconds moments planaires de la cascade torique, dont la valeur propre polaire commande une bifurcation quartique vers une paire de pôles puis un sphéroïde. Le mécanisme opposé est décrit par un hyper-contracteur gradué agissant sur la direction méridienne des tores externes, tandis que leur distance à la sphère augmente suivant une loi homothétique à son rayon. Enfin, les singularités du complexe de réduction de Selling sont comparées à ces deux mécanismes : un croisement peut porter un produit de facteurs contractifs seulement après un adaptateur de descente ou un transport spectral explicite ; une fissure peut porter la nucléation polaire seulement si son germe de mur est équivalent au discriminant cuspidale de l’unfolding quartique. La différence entre les fibrations en dimensions 1, 2 et 3 reste explicitée : $S^0 \times S^1$, $S^1 \times S^1 = T^2$ et $S^2 \times S^1$, tandis que le secteur positif de S^2 fibré par S^1 est un tore solide $D^2 \times S^1$.

Table des matières

1	Portée, statut des énoncés et discipline de typage	2
2	Les deux feuilles complexes de Binet	3
3	Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique	5
4	Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$	5
5	Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$	6

6	Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan-axe	7
7	Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique	8
7.1	Tores internes et applications de retour	8
7.2	Ouverture normale et fibre sphérique critique	9
8	Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale	10
8.1	Unfolding polaire et discriminant cuspidé	12
9	Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence	13
9.1	Fibres externes et distinction selon la dimension	13
9.2	Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur	14
10	Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude	15
11	Schéma unifié des deux cascades	15
12	Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9	16
13	Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire	17
13.1	Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts	17
13.2	Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique	17
13.3	Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement	18
13.4	Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire	19
13.5	Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling	20
13.6	Quartique historique structurée et discriminant invariant A_2	22
13.7	Contraction dorée, poids $(2,3)$ et orthants positifs	24
14	Certification HT+NT du présent formalisme	27
15	Réponse formelle aux deux images géométriques proposées	28
16	Diagramme de dépendances	29
17	Conclusion	29
A	Table de provenance et rôle des documents	30
B	Références documentaires du corpus	31

1 Portée, statut des énoncés et discipline de typage

Définition 1.1 (Trois niveaux de statut). *Chaque énoncé est lu dans l'une des classes suivantes.*

- (i) *EXACT : identité ou conséquence mathématique démontrée à partir des définitions explicites ;*
- (ii) *CONDITIONNEL : théorème valable sous des hypothèses de modèle déclarées ;*
- (iii) *MODÈLE TYPE : construction analytique ou géométrique cohérente, sans identification physique automatique.*

Garde-fou 1.2 (Le paramètre complexe n'est pas le temps de l'espace-temps). *Le paramètre*

$$z = x + it \in \mathbb{C}$$

est un paramètre analytique de feuille. La coordonnée t ne constitue ni un temps relativiste, ni une prescription de temps imaginaire, ni une modification de la métrique lorentzienne. De même, une fibre complexe de Binet ne transforme pas un vecteur de $\mathbb{R}_+^d$ en “longueur négative” ou en dimension topologique négative.

Garde-fou 1.3 (HT+NT comme couche de certification, non comme preuve substitutive). *Le corpus HT+NT distingue le carré booléen interne-externe, deux chaînes de Gödel orientées et un protocole de décision. Dans le présent texte, les labels de validation servent uniquement à empêcher les identifications non typées. Toute propriété algébrique est prouvée dans un contexte fixé; toute terminaison d’un protocole nécessite une mesure bien fondée strictement décroissante et toute confluence requiert, en plus, la confluence locale.*

2 Les deux feuilles complexes de Binet

Posons

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\varphi^{-1}.$$

L’identité

$$\varphi^2 - \sqrt{5}\varphi = -1$$

fournit les deux orientations de racine carrée $\iota_+ = i$ et $\iota_- = -i$.

Définition 2.1 (Feuillets biréfringents). *Pour $z \in \mathbb{C}$, on définit*

$$B_+(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad B_-(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}. \quad (1)$$

On utilise la branche réelle de $\log \varphi$ et les exponentielles entières $e^{\pm i\pi z}$, ce qui équivaut à écrire $\iota_{\pm}^2 = e^{\pm i\pi}$ pour les logarithmes principaux de $\pm i$.

Définition 2.2 (Composante positive et fibres alternantes). *On pose*

$$P(z) = \frac{\varphi^z}{\sqrt{5}}, \quad A_+(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad A_-(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}.$$

Ainsi $B_{\pm} = P + A_{\pm}$.

Lemme 2.3 (Recollement entier et séparation hors réseau). *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$B_+(n) = B_-(n) = F_n.$$

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$B_-(z) - B_+(z) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (2)$$

En particulier, les deux feuilles coïncident exactement aux entiers réels.

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $e^{i\pi n} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$, donc les deux expressions deviennent

$$\frac{\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n}}{\sqrt{5}} = F_n.$$

En soustrayant (1), on obtient

$$B_- - B_+ = -\frac{\varphi^{-z}}{\sqrt{5}}(e^{-i\pi z} - e^{i\pi z}) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}.$$

□

Lemme 2.4 (Conjugaison croisée). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}, \quad A_-(\bar{z}) = \overline{A_+(z)}.$$

Démonstration. Comme $\varphi > 0$, on a $\overline{\varphi^z} = \varphi^{\bar{z}}$. En outre $\overline{e^{i\pi z}} = e^{-i\pi \bar{z}}$. Le résultat suit terme à terme. $\square$

Proposition 2.5 (Rapports de dominance). *Soit $z = x + it$. Alors*

$$\rho_+(x, t) := \frac{|A_+(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}, \quad \rho_-(x, t) := \frac{|A_-(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x} e^{\pi t}. \quad (3)$$

On a en outre

$$\rho_+(x, t) \rho_-(x, t) = \varphi^{-4x}.$$

Démonstration. $|\varphi^z| = \varphi^x$, $|\varphi^{-z}| = \varphi^{-x}$, $|e^{i\pi z}| = e^{-\pi t}$ et $|e^{-i\pi z}| = e^{\pi t}$. La division par $|P| = \varphi^x / \sqrt{5}$ donne (3); le produit est immédiat. $\square$

Théorème 2.6 (Biréfringence des demi-plans). *Fixons x . Quand t croît,*

$$\partial_t \log \rho_+ = -\pi, \quad \partial_t \log \rho_- = +\pi.$$

Ainsi :

- (i) *dans le demi-plan supérieur $t > 0$, la fibre A_+ est exponentiellement amortie relativement à P , tandis que A_- est exponentiellement amplifiée ;*
- (ii) *dans le demi-plan inférieur $t < 0$, A_+ est amplifiée lorsque t descend, tandis que A_- est amortie ;*
- (iii) *sur la feuille B_+ , le seuil de dominance alternante est*

$$\rho_+(x, t) > 1 \iff -t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}; \quad (4)$$

- (iv) *sur la feuille B_- ,*

$$\rho_-(x, t) > 1 \iff t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}.$$

Démonstration. Les deux dérivées suivent de (3). Les deux inégalités s'obtiennent en prenant le logarithme, puisque $\varphi > 1$. $\square$

Corollaire 2.7 (Sélecteur de feuille stable pour $x \geq 0$). *Si $x \geq 0$, alors*

$$t > 0 \implies \rho_+(x, t) < 1, \quad t < 0 \implies \rho_-(x, t) < 1.$$

Le couple (B_+, B_-) possède donc une continuation relative stable de part et d'autre de l'axe réel : B_+ au-dessus, B_- au-dessous.

Remarque 2.8 (Deux usages complémentaires dans le corpus). *Le document du commutateur inférieur H_9 appelle $s_-(z) = e^{-i\pi z}$ la feuille contractive pour $t < 0$. Le formalisme unifié étudie, sur la feuille opposée B_+ , l'amplification de A_+ dans ce même demi-plan. Ces deux lectures sont précisément les deux polarisations de la biréfringence ; elles ne se contredisent pas.*

3 Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique

Définition 3.1 (Trace symétrique et trace antisymétrique). *Pour $z \in \mathbb{C}$, posons*

$$M(z) = \frac{B_+(z) + B_-(z)}{2}, \quad D(z) = \frac{B_-(z) - B_+(z)}{2i}.$$

Alors

$$M(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z} \cos(\pi z)}{\sqrt{5}}, \quad D(z) = \frac{\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (5)$$

Proposition 3.2 (Décomposition exacte sur l'axe réel). *Pour $x \in \mathbb{R}$, $M(x), D(x) \in \mathbb{R}$ et*

$$B_+(x) = M(x) - iD(x), \quad B_-(x) = M(x) + iD(x).$$

Aux entiers n , $D(n) = 0$ et $M(n) = F_n$.

Démonstration. Pour x réel, φ^x , $\cos(\pi x)$ et $\sin(\pi x)$ sont réels. Les formules suivent de (5); le cas entier découle de $\sin(\pi n) = 0$ et du lemme 2.3. $\square$

Remarque 3.3. *Cette proposition donne le sens le plus strict de l'“interaction sur $\mathbb{R}$ ” : les deux feuilles ne deviennent pas deux copies arbitraires de la droite. Elles sont deux valeurs complexes conjuguées au-dessus d'un même paramètre réel, avec une composante moyenne commune M et une fibre antisymétrique $\pm D$.*

4 Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$

Définition 4.1 (Complexification et fibré de Binet). *Pour $d \in \{1, 2, 3\}$, notons $(\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}} = \mathbb{R}^d \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}^d$. Le fibré trivial à deux feuilles au-dessus d'un domaine réel $X \subseteq \mathbb{R}^d$ est*

$$\mathcal{E}_X = X \times \{+, -\} \times \mathbb{C}.$$

La projection $\pi_X(u, \sigma, w) = u$ conserve la base réelle.

Construction 4.2 (Relèvement isotrope de Binet). *Pour $u \in X$ et $z \in \mathbb{C}$, on définit le relèvement complexe*

$$\mathcal{W}_{\pm}(z; u) = B_{\pm}(z)u \in (\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}}.$$

Il s'agit d'un poids de fibre sur la complexification, non d'une nouvelle coordonnée de X .

Théorème 4.3 (Recollement vectoriel et conjugaison). *Pour $u \in \mathbb{R}^d$:*

$$\mathcal{W}_{\pm}(n; u) = F_n u \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

et

$$\mathcal{W}_-(\bar{z}; u) = \overline{\mathcal{W}_+(z; u)}.$$

Sur $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{W}_{\pm}(x; u) = M(x)u \mp iD(x)u.$$

Démonstration. C'est le produit scalaire des identités des lemmes 2.3, 2.4 et proposition 3.2 par le vecteur réel u . $\square$

Garde-fou 4.4 (Préservation du cône positif). *Si $X = \mathbb{R}_+^d$, la base u reste dans $\mathbb{R}_+^d$ par définition de π_X . En revanche, $B_{\pm}(z)u$ appartient en général à $\mathbb{C}^d$ et ne doit pas être déclaré élément de $\mathbb{R}_+^d$. Le cône positif est la base; le coefficient complexe est une fibre ou un poids analytique.*

Définition 4.5 (Cônes positifs et sphères dimensionnelles). *Pour $d \geq 1$,*

$$\mathbb{R}_+^d = \{u = (u_1, \dots, u_d) \in \mathbb{R}^d : u_j \geq 0\},$$

$$S_R^{d-1} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\| = R\}, \quad S_{R,+}^{d-1} = S_R^{d-1} \cap \mathbb{R}_+^d.$$

Proposition 4.6 (Facteur de mesure d'orthant). *Si $K \subset \mathbb{R}^d$ est mesurable et invariant par tous les changements indépendants de signe des coordonnées, alors*

$$\text{Vol}_d(K \cap \mathbb{R}_+^d) = 2^{-d} \text{Vol}_d(K).$$

En particulier les facteurs sont $1/2$, $1/4$ et $1/8$ pour $d = 1, 2, 3$.

Démonstration. Le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$ agit par changements de signes et possède 2^d orthants. L'invariance de K rend congruentes les intersections de K avec les orthants. Leurs frontières ont mesure d -dimensionnelle nulle, d'où le partage égal. $\square$

Théorème 4.7 (Typologie des fibres circulaires par dimension). *Munissons la sphère dimensionnelle d'une fibre de phase S_ξ^1 et posons*

$$\mathcal{F}_{d,R} := S_R^{d-1} \times S_\xi^1.$$

Alors :

$$d = 1 : \mathcal{F}_{1,R} = S^0 \times S^1 \simeq S^1 \sqcup S^1,$$

$$d = 2 : \mathcal{F}_{2,R} = S^1 \times S^1 = T^2,$$

$$d = 3 : \mathcal{F}_{3,R} = S^2 \times S^1.$$

Sur les secteurs positifs :

$$S_{R,+}^0 \times S^1 \simeq S^1,$$

$$S_{R,+}^1 \times S^1 \simeq [0, 1] \times S^1,$$

$$S_{R,+}^2 \times S^1 \simeq D^2 \times S^1.$$

Le dernier espace est un tore solide, de frontière T^2 .

Démonstration. S^0 a deux points. En dimension deux, la sphère est un cercle, donc son produit par un cercle est le tore. Le secteur positif d'un cercle est un quart de cercle, homéomorphe à un intervalle. En dimension trois, $S_{R,+}^2$ est un triangle sphérique fermé, donc un disque topologique D^2 ; son produit avec S^1 est par définition un tore solide, dont la frontière est $\partial D^2 \times S^1 = S^1 \times S^1$. $\square$

Corollaire 4.8 (Le mot “tore” dépend de la base). *Le produit “surface de rayon constant $\times$ phase S^1 ” est un tore T^2 seulement lorsque la surface de base est un cercle S^1 . Au-dessus d'une sphère complète en trois dimensions il donne $S^2 \times S^1$, tandis qu'au-dessus de l'octant sphérique il donne un tore solide.*

5 Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$

Définition 5.1 (Contraction dorée). *Posons*

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad a_n = q^n.$$

La différence radiale est $\Delta_n = a_n - a_{n+1}$.

Théorème 5.2 (Formule de saut doré). *Pour tout $n \geq 0$,*

$$\Delta_n = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}.$$

En particulier

$$q^2 - q^3 = \Delta_2 = \frac{1}{8}.$$

Démonstration.

$$\Delta_n = \frac{\varphi^n}{2^n} - \frac{\varphi^{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{\varphi^n(2 - \varphi)}{2^{n+1}}.$$

Or $2 - \varphi = \varphi^{-2}$, donc le résultat suit. $\square$

Proposition 5.3 (Normalisation d'orthant). *Définissons*

$$\hat{\Delta}_d = \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}.$$

Alors, pour tout $d \geq 1$,

$$\hat{\Delta}_d = 2^{-d}.$$

Démonstration. Par le théorème 5.2, $\Delta_{d-1} = \varphi^{d-3}/2^d$. $\square$

Garde-fou 5.4 (Égalité numérique n'est pas identité de type). *L'égalité $\Delta_2 = 1/8$ compare une épaisseur radiale scalaire au nombre représentant la fraction d'un octant tridimensionnel. Elle ne permet pas d'identifier une longueur à une aire ou à un volume.*

Proposition 5.5 (Trois lectures positives). *Posons $a_j = q^j$.*

- (i) *Sur $\mathbb{R}_+$, l'intervalle $[a_3, a_2]$ a longueur $1/8$.*
- (ii) *Sur $\mathbb{R}_+^2$, le quart d'anneau entre a_3 et a_2 a aire*

$$\frac{\pi}{4}(a_2^2 - a_3^2).$$

- (iii) *Sur $\mathbb{R}_+^3$, l'octant de coque sphérique entre a_3 et a_2 a volume*

$$\frac{1}{8} \frac{4\pi}{3}(a_2^3 - a_3^3).$$

Démonstration. Le premier point est le théorème 5.2. Les deux autres sont les formules usuelles d'aire et de volume, multipliées par les facteurs d'orthant du proposition 4.6. $\square$

6 Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan-axe

Définition 6.1 (Porteur base-fibre). *Le porteur cinq-dimensionnel utilisé dans le corpus est*

$$\mathcal{C}_5 = \mathcal{B}_3 \times \mathcal{F}_2, \quad \mathcal{B}_3 = \mathbb{R}_+^3, \quad \mathcal{F}_2 = \mathbb{R}_+^2.$$

La première composante est une base radiale/spatiale typée ; la seconde est une fibre orbitale ou de phase.

Lemme 6.2 (Dualité plan-axe). *Pour $x, p \in \mathbb{R}^3$, le bivecteur orbital $\Lambda = x \wedge p \in \Lambda^2 \mathbb{R}^3$ est envoyé par l'étoile de Hodge euclidienne sur*

$$L = *\Lambda \in \Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3,$$

qui correspond au produit vectoriel $x \times p$.

Démonstration. Dans un espace euclidien orienté de dimension trois, $*$: $\Lambda^2 \mathbb{R}^3 \rightarrow \Lambda^1 \mathbb{R}^3$ est un isomorphisme. L'identification métrique $\Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$ transforme $*(x \wedge p)$ en $x \times p$. $\square$

Remarque 6.3. *Cette dualité justifie le transport d'une information orbitale plane vers un axe tridimensionnel, mais elle ne justifie pas l'identification de $\mathbb{R}_+^2$ et $\mathbb{R}_+^3$. Elle est une flèche de représentation entre objets typés.*

7 Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique

Dans cette section, on travaille sur la feuille B_+ avec $t < 0$; le canal opposé B_- reste disponible comme continuation contractive.

Définition 7.1 (Rapport complexe de fibre). *On pose*

$$\lambda(z) = \frac{A_+(z)}{P(z)} = -\varphi^{-2z} e^{i\pi z}.$$

Pour $z = x + it$,

$$\lambda(z) = -\rho_+(x, t) \exp(i(\pi x - 2t \log \varphi)). \quad (6)$$

Définition 7.2 (Coefficient radial effectif). *Soit $\kappa(r) \geq 0$ un couplage réel déclaré. On définit*

$$C_{\text{rad}}(r, z) = \text{Re}(1 + \kappa(r)\lambda(z)).$$

Un changement de signe radial est déclaré lorsque $C_{\text{rad}} < 0$.

Théorème 7.3 (Critère réel exact de changement de signe). *Avec*

$$\Theta(x, t) = \pi x - 2t \log \varphi,$$

on a

$$C_{\text{rad}}(r, z) = 1 - \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t). \quad (7)$$

Par conséquent

$$C_{\text{rad}} < 0 \iff \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t) > 1.$$

En particulier, $\rho_+ > 1$ est une condition de dominance en norme mais n'est pas, à elle seule, une condition suffisante de renversement de signe.

Démonstration. Substituer (6) dans la partie réelle. La dernière remarque suit du facteur de phase $\cos \Theta$ et du couplage κ . $\square$

Garde-fou 7.4 (Interprétation). *Le théorème précédent concerne un coefficient analytique d'un sous-canal. Sans équation physique indépendante identifiant ce coefficient à une source gravitationnelle mesurée, il ne constitue pas une preuve d'antigravité de l'antimatière.*

7.1 Tores internes et applications de retour

Définition 7.5 (Famille torique interne). *Dans un disque de base D_R muni d'une fibre de phase S_ξ^1 , on considère*

$$T_j = S_{R_j}^1 \times S_\xi^1, \quad 0 < R_j < R.$$

Sur T_j , une application de retour est

$$P_j(\theta, \xi) = (\theta + \omega_j, \xi + \nu_j) \pmod{2\pi}.$$

Définition 7.6 (Résonance octagrammique). *Pour $q_o \in \{2, 3\}$, la résonance $8/q_o$ est*

$$\frac{\nu_j}{\omega_j} = \frac{q_o}{8},$$

et son résidu est

$$\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = \left| e^{i(8\nu_j - q_o\omega_j)} - 1 \right|.$$

Elle est exacte si $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$.

Proposition 7.7 (Deux carrés ou un huit-cycle). *Sur les huit sommets $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, le pas $q_o = 2$ donne deux cycles de longueur quatre, tandis que le pas $q_o = 3$ donne un unique cycle de longueur huit.*

Démonstration. Le nombre de cycles de la translation $k \mapsto k + q_o$ est $\gcd(8, q_o)$ et chaque cycle a longueur $8/\gcd(8, q_o)$. $\square$

Construction 7.8 (Cascade radiale externe compatible). *Le corpus impose des tores internes mais ne fixe pas une loi monotone unique de propagation. Une réalisation supplémentaire, explicitement MODÈLE TYPÉ, est*

$$R_j = R_*(1 - q^{j+1}), \quad j \geq 0.$$

Alors $R_j \nearrow R_*$ et l'écart au rayon critique vaut

$$R_* - R_j = R_* q^{j+1}.$$

Cette loi formalise une cascade qui s'étend vers l'extérieur du disque tout en ayant des écarts successifs de plus en plus fins.

Proposition 7.9 (Convergence de la cascade externe). *La cascade de la construction 7.8 satisfait*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} R_j = R_*, \quad (R_* - R_{j+1}) = q(R_* - R_j).$$

Elle est homothétique : si R_ est multiplié par $c > 0$, tous les rayons et écarts sont multipliés par c .*

Démonstration. Comme $0 < q < 1$, $q^{j+1} \rightarrow 0$. Les deux autres identités sont immédiates. $\square$

7.2 Ouverture normale et fibre sphérique critique

Définition 7.10 (Potentiel d'ouverture normale). *On ajoute une coordonnée normale $\eta \geq 0$ et $\rho^2 = r^2 + \eta^2$. Soient $b > 0$ et*

$$V_\perp(\eta; r, z) = \frac{a(r, z)}{2} \eta^2 + \frac{b}{4} \eta^4,$$

avec, dans le modèle minimal,

$$a(r, z) = a_0(r) - a_1(r)|\lambda(z)|, \quad a_0(r), a_1(r) > 0.$$

Théorème 7.11 (Bifurcation d'ouverture normale). *Si $a(r, z) > 0$, $\eta = 0$ est un minimum local strict. Si $a(r, z) < 0$, $\eta = 0$ est instable et*

$$\eta_* = \sqrt{-a(r, z)/b}$$

est un minimum stable dans le demi-espace $\eta \geq 0$. Le seuil est

$$|\lambda(z)| = \frac{a_0(r)}{a_1(r)}. \quad (8)$$

Sur B_+ dans le demi-plan inférieur,

$$-t = \frac{2x \log \varphi + \log(a_0(r)/a_1(r))}{\pi}.$$

Démonstration.

$$\partial_\eta V_\perp = \eta(a + b\eta^2), \quad \partial_\eta^2 V_\perp = a + 3b\eta^2.$$

Si $a > 0$, le seul point critique réel est 0 et le Hessien normal y est positif. Si $a < 0$, le Hessien en 0 est négatif et $\eta_*^2 = -a/b$ donne $\partial_\eta^2 V_\perp(\eta_*) = -2a > 0$. Le seuil vient de $a = 0$, puis de $|\lambda| = \rho_+ = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}$. $\square$

Définition 7.12 (Sphère attractive de coque). *Pour $\alpha > 0$ et $R_* > 0$, posons*

$$V_{\text{sph}}(\rho) = \frac{\alpha}{4}(\rho^2 - R_*^2)^2, \quad F_{\text{sph}}(\rho) = -\partial_\rho V_{\text{sph}} = -\alpha\rho(\rho^2 - R_*^2).$$

Théorème 7.13 (Attraction bilatérale vers la coque). *Pour $0 < \rho < R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) > 0$; pour $\rho > R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) < 0$. Le rayon $\rho = R_*$ est un minimum stable du potentiel radial.*

Démonstration. Le signe est celui de $-(\rho^2 - R_*^2)$. En outre

$$\partial_\rho^2 V_{\text{sph}}(R_*) = 2\alpha R_*^2 > 0.$$

□

Théorème 7.14 (Obstruction topologique à une conversion lisse tore–sphère). *Il n'existe pas de difféomorphisme $T^2 \rightarrow S^2$; en particulier une famille lisse d'immersions régulières qui resterait un plongement à tout paramètre ne peut transformer un tore en sphère sans changement de type topologique.*

Démonstration. $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$ tandis que $\pi_1(S^2) = 0$. Un difféomorphisme induirait un isomorphisme des groupes fondamentaux, impossible. Équivalamment, $\chi(T^2) = 0$ et $\chi(S^2) = 2$. □

Corollaire 7.15 (Lecture correcte du seuil critique). *La chaîne*

$$\text{tores résonants} \longrightarrow a = 0 \longrightarrow \eta_* > 0 \longrightarrow S_{R_*}^2$$

ne décrit pas une isotopie $T^2 \rightsquigarrow S^2$. Elle décrit une bifurcation du modèle où le feuillet torique perd sa suffisance et où une nouvelle fibre sphérique est ouverte. Une réalisation géométrique complète doit spécifier la singularité, la chirurgie ou le mécanisme de recollement au seuil.

8 Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale

La présente section remplace l'image non typée d'un “tore devenant une sphère” par un mécanisme à changement de type de fibre. Le plan torique et l'axe polaire sont distingués avant toute dynamique.

Définition 8.1 (Décomposition plan–axe). *Fixons*

$$\mathbb{R}^3 = D \oplus L, \quad D = \text{span}(e_1, e_2), \quad L = \mathbb{R}n, \quad \|n\| = 1,$$

et les projecteurs orthogonaux Π_D et $\Pi_L = n \otimes n$. Le tenseur polaire sans trace est

$$Q_{\text{pol}} = 2\Pi_L - \Pi_D, \quad \hat{Q}_{\text{pol}} = \frac{1}{\sqrt{6}}Q_{\text{pol}}. \quad (9)$$

Il possède les valeurs propres $(-1, -1, 2)$ avant normalisation et satisfait $\|Q_{\text{pol}}\|_F^2 = 6$.

Définition 8.2 (Moment planaire d'un tore). *Pour un tore de grand rayon R_j et de petit rayon b_j , on utilise la paramétrisation*

$$X_j(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + b_j \sin \xi n$$

avec la mesure de phase produit $d\mu = (2\pi)^{-2} d\theta d\xi$. Son second moment planaire est

$$M_j = \int_{\mathbb{T}^2} (\Pi_D X_j) \otimes (\Pi_D X_j) d\mu.$$

Pour des poids $w_j \geq 0$, le moment cumulatif au niveau N est

$$M^{(N)} = \sum_{j=0}^N w_j M_j.$$

Les poids peuvent contenir une information de cohérence octagrammique, mais cette pondération doit être déclarée séparément.

Lemme 8.3 (Isotropie planaire du second moment). *On a exactement*

$$M_j = \frac{1}{2} \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right) \Pi_D, \quad M^{(N)} = m_N \Pi_D, \quad (10)$$

avec

$$m_N = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^N w_j \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right).$$

En particulier $m_{N+1} \geq m_N$ pour $w_{N+1} \geq 0$.

Démonstration. Écrivons $u_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$. Alors $\Pi_D X_j = (R_j + b_j \cos \xi) u_\theta$. Les moyennes indépendantes donnent

$$\int_0^{2\pi} u_\theta \otimes u_\theta \frac{d\theta}{2\pi} = \frac{1}{2} \Pi_D,$$

et

$$\int_0^{2\pi} (R_j + b_j \cos \xi)^2 \frac{d\xi}{2\pi} = R_j^2 + \frac{b_j^2}{2}.$$

La formule cumulative et la monotonie suivent par sommation. $\square$

Définition 8.4 (Hypertenseur polaire cumulatif). *Pour $\chi > 0$, on définit l'endomorphisme de rang quatre*

$$\mathbb{H}_N : \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3), \quad \mathbb{H}_N[E] = \chi m_N \langle \hat{Q}_{\text{pol}}, E \rangle_{\text{F}} \hat{Q}_{\text{pol}}. \quad (11)$$

Sa valeur propre polaire est

$$\Lambda_N = \chi m_N.$$

Proposition 8.5 (Spectre de l'hypertenseur). $\mathbb{H}_N$ est auto-adjoint, positif, de rang au plus un, avec spectre

$$\text{Spec}(\mathbb{H}_N) = \{0, \Lambda_N\}.$$

La droite propre non nulle est $\mathbb{R} \hat{Q}_{\text{pol}}$.

Démonstration. La formule (11) est celle de Λ_N fois le projecteur orthogonal sur la droite engendrée par le vecteur unitaire $\hat{Q}_{\text{pol}}$ dans l'espace euclidien $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^3)$. $\square$

Axiome de modèle 8.6 (Couplage entre accumulation torique et mode normal). *On pose*

$$\mu_N = \gamma \Lambda_N - a_0, \quad a_0, \gamma > 0, \quad (12)$$

et l'on suppose que le mode axial $\eta \in \mathbb{R}$ est régi par

$$V_N(\eta) = \frac{b}{4} \eta^4 - \frac{\mu_N}{2} \eta^2, \quad b > 0. \quad (13)$$

Cet axiome est le nouvel adaptateur : la formule de Binet et la théorie de Selling ne l'imposent pas à elles seules.

Théorème 8.7 (Nucléation polaire symétrique). *Sous l'axiome 8.6 :*

- (i) si $\mu_N < 0$, $\eta = 0$ est l'unique minimum ;
- (ii) si $\mu_N = 0$, le Hessien normal s'annule au centre ;
- (iii) si $\mu_N > 0$, le centre devient instable et deux minima stables apparaissent en

$$\eta_N^\pm = \pm \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}. \quad (14)$$

Le seuil spectral est donc

$$\boxed{\Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} := \frac{a_0}{\gamma}}. \quad (15)$$

Démonstration. $V_N^l(\eta) = \eta(b\eta^2 - \mu_N)$ et $V_N''(\eta) = 3b\eta^2 - \mu_N$. Les trois cas suivent immédiatement. $\square$

Définition 8.8 (Fibre sphéroïdale émergente). *Soit $R_{\text{eq}}(N) > 0$ le rayon équatorial hérité de la cascade torique. Pour $\mu_N > 0$, posons*

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}$$

et

$$\mathcal{E}_N = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 : \frac{\|\Pi_D x\|^2}{R_{\text{eq}}(N)^2} + \frac{\langle x, n \rangle^2}{R_{\text{pol}}(N)^2} = 1 \right\}. \quad (16)$$

Au seuil $\mu_N \downarrow 0$, cette famille dégénère vers le disque équatorial ; au-delà du seuil elle définit une nouvelle fibre de type S^2 .

Proposition 8.9 (Verrouillage sphéroïde–sphère). *La fibre $\mathcal{E}_N$ est une sphère euclidienne si et seulement si*

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}(N). \quad (17)$$

Avant cette égalité, la nouvelle fibre est un sphéroïde et non une sphère.

Démonstration. La forme quadratique définissant (16) est scalaire exactement lorsque ses trois valeurs propres sont égales, donc lorsque les deux rayons indiqués coïncident. $\square$

Corollaire 8.10 (Deux seuils distincts). *Le mécanisme rigoureux sépare :*

$$\text{accumulation torique} \longrightarrow \Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} \longrightarrow \text{ouverture polaire} \longrightarrow \mathcal{E}_N \longrightarrow R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}} \longrightarrow S^2.$$

Le premier seuil est une bifurcation de fibre ; le second est un verrouillage métrique d’isotropie.

8.1 Unfolding polaire et discriminant cuspidé

Définition 8.11 (Biais polaire). *Pour un petit paramètre axial $\nu \in \mathbb{R}$, on considère l’unfolding*

$$V(\eta; \mu, \nu) = \frac{b}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2 - \nu\eta. \quad (18)$$

Les états stationnaires vérifient

$$b\eta^3 - \mu\eta - \nu = 0. \quad (19)$$

Théorème 8.12 (Discriminant polaire cuspidé). *Le polynôme (19) possède une racine multiple exactement sur*

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0}. \quad (20)$$

Cette courbe est une cuspidé semi-cubique au point $(\mu, \nu) = (0, 0)$. Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, on retrouve la nucléation (14).

Démonstration. Après division par b , le polynôme est $\eta^3 - (\mu/b)\eta - (\nu/b)$. Le discriminant d’un cubique déprimé $X^3 + pX + q$ est $-4p^3 - 27q^2$, d’où

$$\Delta = \frac{4\mu^3 - 27b\nu^2}{b^3}.$$

L’annulation est donc (20). La paramétrisation $\mu = 3bt^2$, $\nu = 2bt^3$ décrit localement la cuspidé. $\square$

Garde-fou 8.13 (Statut du mot “traction”). *Les pôles $\eta_N^\pm$ émergent comme minima d’un potentiel d’ordre. Le verbe “tracter” peut décrire intuitivement leur éloignement symétrique du plan, mais aucune force physique n’est déduite sans équation dynamique supplémentaire.*

9 Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence

Définition 9.1 (Cascade de résolution sphérique). *Soit $R_H(p) > 0$ un rayon de référence dépendant d'un état p , et $\ell(p) > 0$ une échelle de résolution. Pour $\epsilon \in \{-1, +1\}$,*

$$R_n^\epsilon(p) = R_H(p) + \epsilon \ell(p) q^n. \quad (21)$$

On note

$$\Sigma_n^\epsilon(p) = S_{R_n^\epsilon(p)}^2.$$

Les signes $+$ et $-$ représentent respectivement une résolution extérieure et intérieure relativement à R_H .

Théorème 9.2 (Accumulation et stationnarité). *Pour p fixé,*

$$R_n^\epsilon(p) \rightarrow R_H(p), \quad \text{dist}(\Sigma_n^\epsilon, S_{R_H}^2) = \ell(p) q^n.$$

La cascade n'a aucune dynamique autonome : si p est constant, tous les rayons sont constants. Si $p = p(\tau)$,

$$\dot{R}_n^\epsilon = dR_H(\dot{p}) + \epsilon q^n d\ell(\dot{p}).$$

Démonstration. $0 < q < 1$ implique $q^n \rightarrow 0$. La distance radiale entre deux sphères concentriques est la différence absolue de leurs rayons. La dernière formule est la règle de chaîne. $\square$

Axiome de modèle 9.3 (Liaison à la taille de la sphère). *Pour formaliser l'affirmation selon laquelle la finesse des tores/surfaces est liée à la taille de la sphère, on peut imposer*

$$\ell(p) = \beta R_H(p), \quad \beta > 0.$$

Cet axiome est un choix de similitude ; il n'est pas imposé par la formule de Binet seule.

Corollaire 9.4 (Cascade relative universelle). *Sous l'axiome 9.3,*

$$\frac{|R_n^\epsilon - R_H|}{R_H} = \beta q^n.$$

Ainsi la cascade est identique après normalisation par le rayon de la sphère, et son épaisseur absolue croît linéairement avec la taille de la sphère.

9.1 Fibres externes et distinction selon la dimension

Définition 9.5 (Fibre de phase de niveau n). *Au-dessus d'une section de base $C_n \subseteq \Sigma_n^+$, on pose*

$$\mathcal{T}_n(C_n) = C_n \times S_\xi^1.$$

Si C_n est un cercle (équateur, latitude ou section méridienne fermée), $\mathcal{T}_n(C_n) \simeq T^2$.

Proposition 9.6 (Amincissement géométrique des tores externes). *Supposons que le petit rayon de la fibre torique soit choisi*

$$b_n = \gamma \ell q^n, \quad \gamma > 0,$$

et que son grand rayon converge vers une section de la sphère, par exemple

$$a_n = R_H + \ell q^n.$$

Alors $b_n \rightarrow 0$, $a_n \rightarrow R_H$ et

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q.$$

La famille est donc une cascade de tores de plus en plus fins, dont l'échelle est directement liée à R_H sous l'axiome 9.3.

Démonstration. Conséquence immédiate de $0 < q < 1$ et des définitions. $\square$

9.2 Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur

La loi $a_n = R_H + \ell q^n$ précédente indexe une *profondeur de résolution* : lorsque n augmente, le centre du tore se rapproche de la sphère. Pour formaliser au contraire un ordre géométrique dans lequel les tores successifs s'éloignent de la sphère tout en s'amincissant, on introduit un second indice j .

Définition 9.7 (Hyper-contracteur méridien). *Sur le plan tangent local d'un tore, soit e_θ la direction du grand cercle et e_ξ la direction méridienne. Pour $c \in (0, 1]$, posons*

$$\mathcal{C}(c) = e_\theta \otimes e_\theta + c e_\xi \otimes e_\xi.$$

Pour la graduation dorée,

$$\mathcal{C}_j = \mathcal{C}(q^j), \quad q = \frac{\varphi}{2}. \quad (22)$$

Proposition 9.8 (Semi-groupe de contraction graduée). *Dans la base (e_θ, e_ξ) ,*

$$\mathcal{C}_j \mathcal{C}_k = \mathcal{C}_{j+k}, \quad \|\mathcal{C}_j e_\xi\| = q^j, \quad \|\mathcal{C}_j e_\theta\| = 1.$$

Ainsi seule la direction interne/méridienne est contractée.

Démonstration. Les deux projecteurs de rang un sont orthogonaux ; la composition multiplie donc les facteurs méridiens $q^j q^k = q^{j+k}$. $\square$

Définition 9.9 (Cascade torique extérieure homothétique). *Fixons $\delta_0, \beta, \gamma > 0$ avec $\delta_0 > \gamma$. On pose*

$$A_j = R_H(1 + \delta_0 + \beta(1 - q^j)), \quad B_j = \gamma R_H q^j, \quad (23)$$

où A_j est le grand rayon et B_j le petit rayon du tore extérieur $\mathfrak{T}_j$.

Théorème 9.10 (Éloignement et amincissement simultanés). *La famille (23) vérifie*

$$A_{j+1} - A_j = \beta R_H(1 - q)q^j > 0, \quad \frac{B_{j+1}}{B_j} = q < 1.$$

De plus

$$A_j - B_j > R_H$$

pour tout $j \geq 0$, donc les tores standards sont entièrement extérieurs à la sphère de rayon R_H . Toutes les longueurs sont proportionnelles à R_H .

Démonstration. La première identité est immédiate. Pour la séparation,

$$\frac{A_j - B_j - R_H}{R_H} = \delta_0 + \beta(1 - q^j) - \gamma q^j \geq \delta_0 - \gamma > 0.$$

L'homothétie découle du facteur commun R_H . $\square$

Corollaire 9.11 (Facteur descendant, intensité montante). *Si $c_j = B_j/B_0 = q^j$, alors c_j décroît strictement. L'intensité logarithmique*

$$K_j = -\log c_j = j \log(q^{-1})$$

croît strictement. Ainsi le facteur métrique descend avec l'éloignement, tandis que la quantité de contraction accumulée monte.

Garde-fou 9.12 ("Horizons internes" versus surfaces de résolution). *Les surfaces Σ_n^- ne sont pas automatiquement de nouveaux horizons. Un horizon physique est déterminé par les équations du modèle métrique considéré. Ici, sauf preuve supplémentaire, Σ_n^- est une couche intérieure de résolution. Dans le cas particulier du corpus des trous noirs à plusieurs horizons, les limites $r_\pm$ peuvent être de vrais rayons d'horizon, tandis que les niveaux $r_n^\pm$ restent des surfaces de résolution qui s'y accumulent.*

Définition 9.13 (Version à deux horizons). *Pour un état p possédant deux rayons $r_+(p)$ et $r_-(p)$, on pose*

$$r_n^\pm(p) = r_\pm(p) + \epsilon_\pm \ell_\pm(p) q^n, \quad T_n^\pm = \{r = r_n^\pm\} \times S_\xi^1,$$

avec la convention que l'objet intérieur vers r_- est analytique/thermodynamique tant qu'aucun théorème de stabilité spécifique n'est fourni.

Proposition 9.14 (Saut de résolution au niveau $2 \rightarrow 3$). *Si*

$$S_n^\pm = S + \sigma_\pm q^n,$$

alors

$$S_2^\pm - S_3^\pm = \frac{\sigma_\pm}{8}.$$

De même, pour les rayons (21),

$$R_2^\epsilon - R_3^\epsilon = \epsilon \frac{\ell}{8}.$$

Démonstration. Utiliser $q^2 - q^3 = 1/8$. □

10 Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude

Définition 10.1 (Deux modèles de fibre circulaire sur S^2). *On distingue :*

- (i) *le fibré trivial $S^2 \times S^1 \rightarrow S^2$;*
- (ii) *la fibration de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^3 \rightarrow S^2$.*

Proposition 10.2 (Restriction à un cercle de base). *La restriction d'un fibré principal S^1 sur S^2 à un cercle de latitude $C \simeq S^1$ est un fibré en cercles sur S^1 . Pour le fibré de Hopf comme pour le fibré trivial, la préimage d'une latitude régulière est un tore T^2 .*

Démonstration. Tout fibré principal S^1 sur S^1 orienté est trivial, car sa classe de Chern vit dans $H^2(S^1; \mathbb{Z}) = 0$. La restriction est donc isomorphe à $S^1 \times S^1$. □

Remarque 10.3. *C'est la façon topologiquement propre de faire coexister une sphère de base et des tores : les tores peuvent être les préimages fibrées de cercles de latitude, sans que la sphère soit elle-même un tore ni qu'un tore doive se déformer régulièrement en sphère.*

11 Schéma unifié des deux cascades

Théorème 11.1 (Dichotomie biréfringente unifiée). *Dans le formalisme ci-dessus, les deux demi-plans donnent deux mécanismes mathématiquement distincts.*

- (i) **Canal inférieur sur B_+ .** *Lorsque ρ_+ devient grand, un terme alternant peut dominer. Sous le test réel supplémentaire du théorème 7.3, un changement de signe de coefficient est possible. Des tores internes peuvent porter des résonances octagrammiques et, sous le modèle quartique du théorème 7.11, une ouverture normale apparaît au seuil. Une sphère de coque stable peut alors être introduite selon le théorème 7.13.*
- (ii) **Canal supérieur sur B_+ .** *La fibre A_+ est amortie exponentiellement. La géométrie naturelle est une cascade stationnaire de résolution dont les écarts à la sphère limite décroissent comme q^n . Les tores externes sont des fibres au-dessus de sections circulaires ; ils peuvent s'amincir suivant la même loi q^n .*

Les deux mécanismes sont conjugués par échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ et $t \leftrightarrow -t$, mais leurs interprétations géométriques ne doivent pas être identifiées sans adaptateur supplémentaire.

Démonstration. Le premier point combine les théorèmes 2.6, 7.3, 7.11 et 7.13. Le second combine les théorèmes 2.6 et 9.2. La conjugaison provient du lemme 2.4 et des formules (3). □

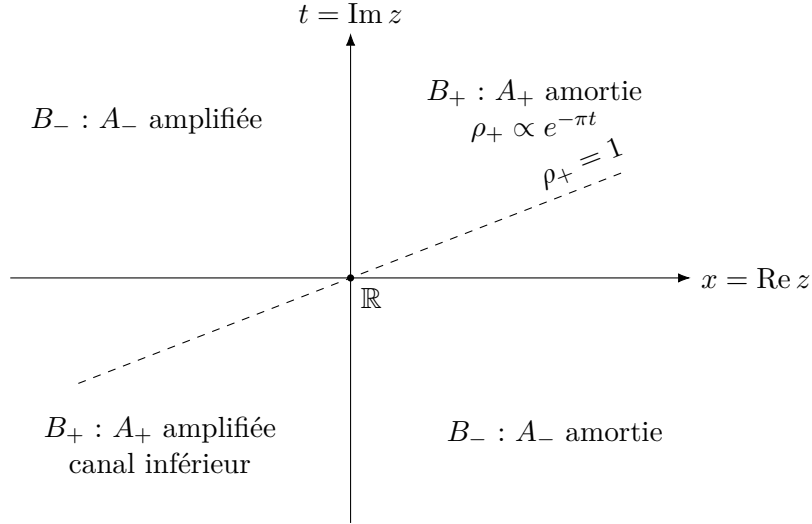


FIGURE 1 – Schéma qualitatif des deux polarisations de Binet. La droite de seuil tracée représente $t = -2x \log \varphi / \pi$ pour $\rho_+ = 1$; elle n'est pas un cône causal.

S_{RH}^2 et couches intérieures de résolution

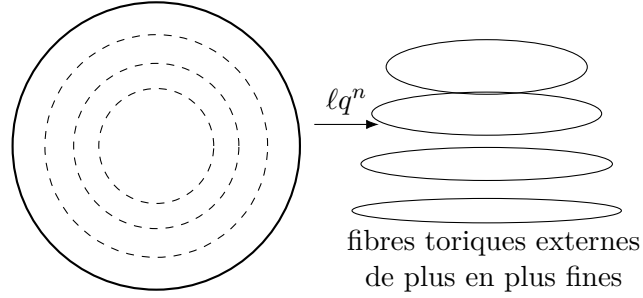


FIGURE 2 – Lecture schématique du canal supérieur. Les cercles concentriques représentent des sections de surfaces de résolution, non une multiplication automatique d'horizons physiques.

12 Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9

Définition 12.1 (Poids de feuille et commutateur de deux gaps). *Posons*

$$s_+(z) = e^{i\pi z}, \quad s_-(z) = e^{-i\pi z}.$$

Dans le demi-plan inférieur $t < 0$, $|s_-(x + it)| = e^{\pi t} < 1$. Le commutateur discret inférieur est

$$\mathcal{B}_-^{(-2)} : z \mapsto z - 2.$$

Lemme 12.2 (Invariance du poids par le saut -2). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$\frac{s_-(z - 2)}{s_-(z)} = 1.$$

Démonstration. $e^{-i\pi(z-2)}e^{i\pi z} = e^{2i\pi} = 1$. □

Proposition 12.3 (Échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$). *Soient*

$$K_+(\theta) = 3 + 2 \cos \theta, \quad K_-(\theta) = 3 - 2 \cos \theta.$$

Sous la quantification de quart de tour pour laquelle $k \mapsto k - 2$ induit $\theta \mapsto \theta - \pi$,

$$K_+(\theta - \pi) = K_-(\theta), \quad K_-(\theta - \pi) = K_+(\theta).$$

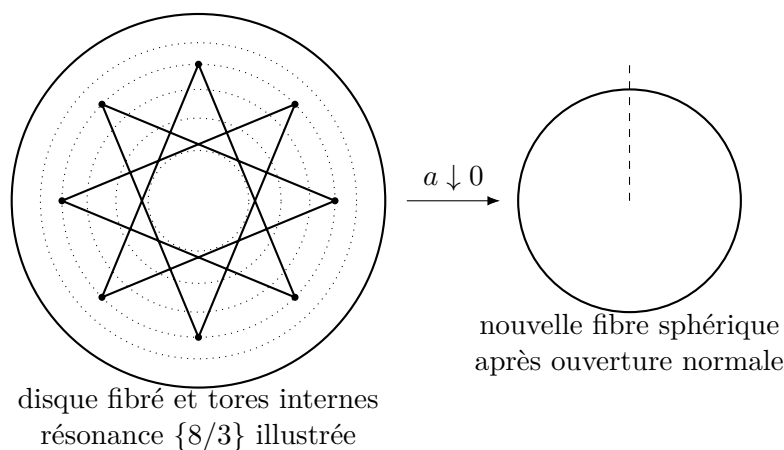


FIGURE 3 – Canal inférieur : le dessin ne représente pas une isotopie tore–sphère. La flèche marque une bifurcation de type de fibre au seuil $a = 0$.

Démonstration. $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$. □

Remarque 12.4. Le motif $9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ du document H_9 dépend en outre d’hyperplans sans composante continue (DC-free), d’un contrôle de fuite cyclique et du saut osculatoire $k \mapsto k + 3$. Il n’est pas nécessaire pour les théorèmes de géométrie continue ci-dessus et reste donc un module séparé.

13 Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire

13.1 Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts

Le document Selling–HT+NT du corpus modélise une surface de paramètres H munie d’un ensemble fermé de murs W . Une chambre est une composante de $H \setminus W$ sur laquelle l’étiquette de réduction est constante. Une *fissure* est un point où une branche de mur se termine ou se bifurque ; un *croisement transverse d’ordre r* est un point où r branches régulières de murs se rencontrent avec tangentes distinctes. Ces notions sont ici importées comme définitions de type, non comme identifications avec les fibres de Binet [11].

Proposition 13.1 (Séparation de types). *Il n’existe aucune identification canonique, à partir des seules définitions, entre*

croisement Selling et facteur de contraction torique,

ni entre

fissure Selling et nucléation polaire.

Un croisement est un germe singulier de l’arrangement de murs dans l’espace de paramètres ; un facteur de contraction est un scalaire ou un endomorphisme métrique. Une fissure est un germe de bifurcation de mur ; la nucléation polaire appartient à un espace état–contrôle. Un adaptateur explicite est donc nécessaire dans les deux cas.

13.2 Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique

Le corpus de progression Selling donne un fait exact : si un conorme putatif vaut $-\epsilon < 0$, le mouvement vers une superbase adjacente augmente trois conormes de ϵ , diminue les quatre autres de ϵ , et diminue un vonorme putatif de 4ϵ ; cette dernière quantité fournit une fonction de terminaison [10].

Construction 13.2 (Cocycle contractif issu des baisses de vonorme). *Pour chaque mouvement Selling admissible, soit $\epsilon_k > 0$ le défaut du conorme négatif; le corpus donne alors une baisse locale exacte de vonorme de magnitude $4\epsilon_k$. Afin de ne pas supposer que le même vonorme reste sélectionné à toutes les étapes, définissons l'accumulateur de descente*

$$S_0 = 0, \quad S_{k+1} = S_k + 4\epsilon_k.$$

Pour un paramètre d'échelle $\chi_S > 0$, définissons le petit rayon torique transporté par

$$B_k = B_0 e^{-\chi_S S_k}. \quad (24)$$

Alors le facteur élémentaire de contraction est

$$\kappa_k := \frac{B_{k+1}}{B_k} = e^{-4\chi_S \epsilon_k} \in (0, 1). \quad (25)$$

Si une même fonction de vonorme V réalise globalement tous les pas, alors $S_k = V_0 - V_k$.

Théorème 13.3 (Contraction monotone induite par la descente Selling). *Sous la construction 13.2,*

$$B_N = B_0 \prod_{k=0}^{N-1} \kappa_k = B_0 \exp \left(-4\chi_S \sum_{k=0}^{N-1} \epsilon_k \right),$$

et B_N est strictement décroissant tant qu'un mouvement avec $\epsilon_k > 0$ est effectué.

Démonstration. Itérer (25). □

Corollaire 13.4 (Lecture d'un croisement Selling). *Supposons qu'un croisement transverse d'ordre r soit résolu par une suite admissible de r mouvements de branches, de défauts $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r > 0$. Le facteur contractif cumulé est*

$$\kappa_\times = \exp \left(-4\chi_S \sum_{i=1}^r \epsilon_i \right) = \prod_{i=1}^r e^{-4\chi_S \epsilon_i} < 1.$$

Ainsi un croisement peut être lu comme un nœud multi-canal de contraction. Cette lecture n'est indépendante de l'ordre des branches que si la descente totale $\sum_i \epsilon_i$ est elle-même indépendante de la résolution choisie.

Garde-fou 13.5 (Le croisement n'est pas nécessaire à la contraction). *Un mouvement Selling sur un mur régulier suffit déjà à produire le facteur (25). Le rôle spécifique du croisement est de réunir plusieurs branches au même point; il ne constitue donc pas la cause universelle de toute contraction.*

13.3 Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement

Le corpus Selling-HT+NT démontre que, pour une dynamique discrète

$$x_{n+1} = (I - \tau L)x_n,$$

le facteur de décroissance est contrôlé par le spectre positif de L . Il donne aussi, pour le patch local $K_4(a, b)$, le spectre non nul $\{2(a+b), 4a, 2(a+b)\}$.

Proposition 13.6 (Facteur spectral local). *Supposons $a > 0$, $b \geq 0$ et qu'un voisinage de croisement de quatre champs admette un transport de chaînes exact vers le patch $K_4(a, b)$, avec défauts $D_\partial = D_{\text{spec}} = 0$. Pour*

$$0 < \tau < \frac{2}{\max\{2(a+b), 4a\}},$$

posons

$$q_{\text{Sell}}(\tau) = \max\{|1 - 2\tau(a + b)|, |1 - 4\tau a|\} < 1. \quad (26)$$

Si le rayon méridien du tore est porté par ce mode dissipatif, alors

$$B_n \leq B_0 q_{\text{Sell}}(\tau)^n.$$

Démonstration. C'est l'estimation spectrale de la dynamique dissipative appliquée au spectre exact du patch. L'identification du rayon B_n à la norme du mode est précisément l'hypothèse d'adaptateur. $\square$

Garde-fou 13.7 (Condition de transport). *Une valence quatre ou la simple présence d'un croisement ne prouve pas que le voisinage est un patch $K_4(a, b)$. Le corpus exige de contrôler les incidences et les poids, et recommande les défauts $(D_\partial, D_{\text{spec}})$ avant tout transport du modèle conormal vers le complexe de champs.*

13.4 Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire

Définition 13.8 (Adaptateur local de fissure polaire). *Soit $f \in W$ une fissure Selling. On dit que f admet un adaptateur cuspidé polaire s'il existe une carte locale (u, v) centrée en f , un voisinage de $(0, 0)$ dans le plan de contrôle (μ, ν) et un difféomorphisme local envoyant le germe de mur singulier (W, f) sur le germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0$$

du théorème 8.12.

Théorème 13.9 (Fissure cuspidé $\Rightarrow$ seuil de nucléation polaire). *Si une fissure f possède l'adaptateur 13.8 et si le contrôle radial satisfait localement*

$$\mu = \gamma\Lambda - a_0,$$

alors le point f transporte exactement le discriminant de l'unfolding quartique (18). Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, le passage par f correspond au seuil

$$\Lambda = \frac{a_0}{\gamma}$$

où les deux branches polaires $\eta^\pm$ apparaissent.

Démonstration. Par définition de l'adaptateur, le germe de mur est conjugué au discriminant (20). La relation $\mu = \gamma\Lambda - a_0$ transporte son origine sur le seuil (15). La restriction $\nu = 0$ donne le théorème 8.7. $\square$

Corollaire 13.10 (Fissure, sphéroïde puis sphère). *Sous les hypothèses du théorème 13.9, la fissure ne représente pas une conversion $T^2 \rightarrow S^2$. Elle marque le point où le mode polaire devient disponible. La fibre nouvellement ouverte est d'abord le sphéroïde (16) ; une sphère n'apparaît qu'au verrouillage supplémentaire (17).*

Garde-fou 13.11 (Toutes les fissures ne sont pas des cuspidés). *La définition source d'une fissure autorise plus généralement une terminaison ou une bifurcation de branche. Le corpus ne classe pas tous les germes de fissure à équivalence différentiable. L'existence de l'adaptateur cuspidé est donc NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'une carte locale et ses équations de murs n'ont pas été extraites pour la fissure considérée.*

13.5 Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling

La réédition française de Selling fournit deux germes locaux suffisamment explicites pour un audit d'incidence. Au point de fissure noté historiquement $h = m = 0$, trois champs se rencontrent et les trois lignes limites $h = 0$, $h = m$ et $m = 0$ ne subsistent chacune que d'un seul côté du point. Au point de croisement $h = k = 0$, six champs aboutissent simultanément et sont séparés cycliquement par $h = 0$, $h + k = 0$, $k = 0$ et leurs prolongements rétrogrades [9]. Le manuscrit contextuel Selling-HT+NT v2 reprend ce schéma sous la forme de trois lignes transverses et de six champs ; l'édition v3 conserve les définitions de mur, fissure et croisement mais retire toute prétention à une équation globale canonique des murs.

Définition 13.12 (Incidence locale orientée). *Pour $n \geq 3$, soit $C_1, \dots, C_n$ une famille cyclique de champs et e_i l'interface orientée de C_i vers C_{i+1} , indices modulo n . L'incidence champ-interface est*

$$B_n = ([e_i : C_j])_{i,j}, \quad [e_i : C_i] = -1, \quad [e_i : C_{i+1}] = 1,$$

et le laplacien descendant non pondéré est $L_n = B_n^\top B_n$.

Proposition 13.13 (Croisement historique : incidence C_6 exacte). *Après redressement local des trois lignes historiques $h = 0$, $k = 0$, $h + k = 0$ en trois droites passant par l'origine, les six champs sont ordonnés cycliquement et*

$$B_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$L_6 = B_6^\top B_6 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son spectre est

$$\text{Spec}(L_6) = \{0, 1, 1, 3, 3, 4\}.$$

Ainsi le modèle dual natif du germe est le cycle C_6 , et non le patch $K_4(a, b)$.

Démonstration. Chaque demi-droite issue des trois droites sépare deux secteurs consécutifs, ce qui donne exactement six interfaces cycliques. La matrice affichée est l'incidence orientée du cycle. Pour C_n , les valeurs propres sont $2 - 2\cos(2\pi j/n)$; à $n = 6$ on obtient la liste annoncée. $\square$

Théorème 13.14 (No-go exact des sous-patches à quatre champs du croisement C_6). *Soit $S \subset \{1, \dots, 6\}$ un sous-ensemble de quatre champs du germe précédent et F_S l'inclusion correspondante. Posons*

$$L_S = F_S^\top L_6 F_S.$$

Alors, pour toute permutation des quatre champs et tous $a, b \geq 0$,

$$L_S \neq L_{a,b}.$$

En particulier

$$\boxed{D_{\text{spec}}(S; a, b) > 0.}$$

De plus aucun transport cellulaire de ce sous-patch vers un complexe fermé à quatre champs ne peut satisfaire

$$B_6 F_S = F_1 B_{\text{loc}};$$

donc, pour le diagnostic de chaîne fermé déclaré,

$$\boxed{D_{\partial} > 0.}$$

Ainsi aucun des quinze sous-patches réels à quatre champs du croisement historique ne vérifie simultanément $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$.

Démonstration. Tout sous-ensemble propre non vide de quatre sommets du cycle connexe C_6 possède au moins une arête de coupure vers les deux sommets omis. Par conséquent, le potentiel de bord de la compression est non nul et

$$L_S \mathbf{1} \neq 0.$$

Or tout laplacien $K_4(a, b)$ satisfait $L_{a,b} \mathbf{1} = 0$. L'égalité spectrale matricielle est donc impossible, indépendamment de la permutation des sommets.

Pour le défaut de chaîne, une ligne de $B_6 F_S$ correspondant à une arête de coupure contient une seule entrée $+1$ ou -1 ; sa somme de coordonnées vaut donc ± 1 . Toute ligne de l'espace engendré par les lignes d'une matrice d'incidence d'un graphe fermé a somme de coordonnées nulle. Une telle ligne de coupure ne peut donc appartenir à l'image de $F_1 B_{\text{loc}}$. L'égalité de chaînes est impossible. $\square$

Remarque 13.15 (Valeur du calcul fini). *Le vérificateur joint énumère les quinze choix de quatre champs et reproduit ce no-go exactement. Un ajustement numérique auxiliaire donne, pour certains paquets de quatre champs consécutifs, une distance spectrale minimale voisine de $1/\sqrt{2}$ vers la famille $K_4(a, b)$; cette valeur numérique n'est pas utilisée dans la preuve du no-go et n'est pas promue comme invariant canonique.*

Proposition 13.16 (Modèle transverse à quatre champs : zéro exact mais conditionnel). *Considérons maintenant le germe auxiliaire de deux murs lisses transverses, qui découpe une carte en quatre champs cycliques. Son incidence interne est*

$$B_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_4^T B_4 = L_{1,0}.$$

Ainsi, pour le complexe de germe réduit aux interfaces internes et le modèle support-réduit $K_4(1, 0)$,

$$\boxed{D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0}, \quad \text{Spec} = \{0, 2, 2, 4\}.$$

Ce résultat est exact pour ce modèle local, mais ne l'identifie pas à un point de croisement historique nommé de Selling : son statut est CONDITIONNEL / modèle local certifié.

Démonstration. Avec $F_2 = I_4$, $F_1 = I_4$ et $B_{\text{loc}} = B_4$, le défaut de chaîne est nul. Le produit $B_4^T B_4$ est exactement le laplacien C_4 , qui est $L_{a,b}$ pour $a = 1, b = 0$. $\square$

Proposition 13.17 (Fissure historique : incidence Y_3 exacte). *Au point de fissure historique $h = m = 0$, les trois demi-lignes limites séparent trois champs. Après choix d'une orientation cyclique,*

$$B_Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad L_Y = B_Y^T B_Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$\text{Spec}(L_Y) = \{0, 3, 3\}.$$

Le diagnostic K_4 à quatre champs n'est donc pas applicable à cette fissure sans ajout artificiel d'un quatrième champ.

Théorème 13.18 (La fissure historique Y_3 n'est pas une cuspidé polaire). *Le germe de l'ensemble des lignes limites au point de fissure $h = m = 0$ n'est pas homéomorphe, et a fortiori pas difféomorphe, au germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27bv^2 = 0.$$

Par conséquent, l'adaptateur de la définition 13.8 est réfuté pour cette fissure historique explicite.

Démonstration. Retirons le point singulier et intersectons avec un voisinage suffisamment petit. Le germe de Selling possède trois demi-branches, puisque les trois lignes $h = 0$, $h = m$, $m = 0$ n'existent chacune que d'un côté du point. Son lien local a donc cardinal trois.

La cuspidé polaire admet la paramétrisation

$$(\mu, \nu) = (3bt^2, 2bt^3).$$

Après retrait de l'origine, les deux signes $t > 0$ et $t < 0$ donnent exactement deux composantes locales ; son lien a cardinal deux. Le nombre de composantes du germe privé du point singulier est invariant par homéomorphisme local. Les deux germes ne sont donc pas équivalents. $\square$

Corollaire 13.19 (Le degré quatre ne suffit pas). *Selling indique qu'une condition associée au point de fissure conduit à une équation du quatrième degré en un coefficient. Ce seul degré polynomial ne force pas le type cuspidé A_2 . Par exemple,*

$$v^2 - u^3 - u^4 = 0$$

a le même type local que la cuspidé semi-cubique, tandis que

$$v^2 - u^4 = 0$$

est un tacnode à quatre demi-branches et n'est pas équivalent à une cuspidé. Le type de germe doit donc être déterminé par le jet local et la structure des branches, non par le degré global de l'équation.

Démonstration. Dans le premier cas,

$$v^2 = u^3(1 + u).$$

Pour $|u|$ petit, le changement de coordonnée $\tilde{u} = u(1 + u)^{1/3}$ est un difféomorphisme local et transforme l'équation en $v^2 = \tilde{u}^3$. Dans le second cas, $v = \pm u^2$ fournit quatre demi-branches après retrait de l'origine, contre deux pour une cuspidé. $\square$

13.6 Quartique historique structurée et discriminant invariant A_2

La page historique de Selling consacrée au point de fissure donne une équation rationnelle explicite. La typographie originale emploie la même famille de lettres que les coefficients de la forme ; pour éviter toute collision, nous notons ici u la variable quartique, tandis que g, h, k restent les trois coefficients mixtes de Selling. En notant $\mathcal{I}_S$ l'invariant apparaissant au membre droit, la formule source se transcrit

$$A \frac{(u+h)(u+k)}{u+g} + B \frac{(u+k)(u+g)}{u+h} + C \frac{(u+g)(u+h)}{u+k} + 2G(u+g) + 2H(u+h) + 2K(u+k) = -\mathcal{I}_S. \quad (27)$$

Cette transcription conserve la symétrie cyclique $g \rightarrow h \rightarrow k$ et $A \rightarrow B \rightarrow C$, $G \rightarrow H \rightarrow K$ visible sur la page 159 du mémoire de 1877.

Proposition 13.20 (Quartique polynomiale structurée). *Après multiplication de (27) par*

$$P(u) = (u + g)(u + h)(u + k),$$

on obtient

$$Q(u) = a_4u^4 + a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0 = 0,$$

avec

$$\begin{aligned} a_4 &= A + B + C + 2(G + H + K), \\ a_3 &= 2A(h + k) + 2B(g + k) + 2C(g + h) \\ &\quad + 2G(2g + h + k) + 2H(g + 2h + k) + 2K(g + h + 2k) + \mathcal{I}_S, \\ a_2 &= A(h^2 + 4hk + k^2) + B(g^2 + 4gk + k^2) + C(g^2 + 4gh + h^2) \\ &\quad + 2G(g^2 + 2g(h + k) + hk) + 2H(h^2 + 2h(g + k) + gk) \\ &\quad + 2K(k^2 + 2k(g + h) + gh) + \mathcal{I}_S(g + h + k), \\ a_1 &= 2Ahk(h + k) + 2Bgk(g + k) + 2Cgh(g + h) \\ &\quad + 2Gg(g(h + k) + 2hk) + 2Hh(h(g + k) + 2gk) \\ &\quad + 2Kk(k(g + h) + 2gh) + \mathcal{I}_S(gh + gk + hk), \\ a_0 &= Ah^2k^2 + Bg^2k^2 + Cg^2h^2 + 2Gg^2hk + 2Hgh^2k + 2Kghk^2 + \mathcal{I}_Sghk. \end{aligned}$$

Démonstration. Multiplier (27) par $P(u)$ donne directement

$$\begin{aligned} Q(u) &= A(u + h)^2(u + k)^2 + B(u + k)^2(u + g)^2 + C(u + g)^2(u + h)^2 \\ &\quad + 2G(u + g)^2(u + h)(u + k) + 2H(u + h)^2(u + g)(u + k) \\ &\quad + 2K(u + k)^2(u + g)(u + h) + \mathcal{I}_S(u + g)(u + h)(u + k), \end{aligned}$$

puis l'identification coefficient par coefficient fournit les cinq formules. $\square$

Définition 13.21 (Invariants quartiques de degrés deux et trois). *Pour $Q(u) = a_4u^4 + a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0$, posons*

$$\mathfrak{J}_2 = 12a_4a_0 - 3a_3a_1 + a_2^2, \quad (28)$$

$$\mathfrak{J}_3 = 72a_4a_2a_0 + 9a_3a_2a_1 - 27a_4a_1^2 - 27a_3^2a_0 - 2a_2^3. \quad (29)$$

Les indices rappellent leur homogénéité en les coefficients : degré 2 pour $\mathfrak{J}_2$, degré 3 pour $\mathfrak{J}_3$.

Théorème 13.22 (Cuspide exacte dans le plan invariant). *Le discriminant polynomial de la quartique structurée satisfait identiquement*

$$\boxed{\text{Disc}_u(Q) = \frac{4\mathfrak{J}_2^3 - \mathfrak{J}_3^2}{27}.} \quad (30)$$

Par conséquent, dans le plan invariant $(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$, le lieu discriminant est exactement la cuspide semi-cubique

$$\boxed{\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3}, \quad (31)$$

de type A_2 à l'origine.

Démonstration. C'est l'identité classique du discriminant d'une quartique binaire, vérifiée symboliquement après substitution des coefficients de la proposition 13.20. Le germe $y^2 = 4x^3$ est la cuspide A_2 . $\square$

Proposition 13.23 (Critère de racine triple et jet cubique). *Soit u_0 un réel admissible. Si*

$$Q(u_0) = Q'(u_0) = Q''(u_0) = 0, \quad Q'''(u_0) \neq 0,$$

alors u_0 est une racine triple non quadruple. En écrivant $v = u - u_0$,

$$Q(u_0 + v) = \frac{Q'''(u_0)}{6}v^3 + a_4v^4.$$

En particulier, $\mathfrak{I}_2 = \mathfrak{I}_3 = 0$ et une tranche transverse miniverselle à deux contrôles est équivalente à

$$v^3 + pv + q,$$

dont le discriminant $-4p^3 - 27q^2 = 0$ est un germe A_2 .

Théorème 13.24 (Statut du transport vers la nucléation polaire). *Le sous-germe A_2 est désormais prouvé dans le quotient invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$. Pour le promouvoir à un germe A_2 dans une famille historique concrète de formes de Selling, il reste à exhiber un point admissible p_* tel que*

$$Q = Q' = Q'' = 0, \quad Q''' \neq 0,$$

et à vérifier que la carte de contrôle

$$p \mapsto (\mathfrak{I}_2(p), \mathfrak{I}_3(p))$$

a rang 2 transversalement à la strate de racine triple. Sous cette condition de rang, la cuspide (31) se transporte localement sur

$$4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0$$

par simple renormalisation des deux coordonnées. L'existence d'un tel p_ historique reste NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'un paquet numérique ou symbolique admissible $(A, B, C, G, H, K, g, h, k, \mathcal{I}_S)$ n'est pas fixé.*

13.7 Contraction dorée, poids (2, 3) et orthants positifs

Posons

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad r(\alpha) = q^\alpha.$$

Comme $\varphi^2 = \varphi + 1$, on a exactement

$$\frac{\varphi^{\varphi^2}}{2^{\varphi^2}} = q^{\varphi^2} = q^{\varphi+1} = \frac{\varphi^{\varphi+1}}{2^{\varphi+1}}.$$

Le niveau q^e est un niveau réel distinct de la même interpolation exponentielle.

Proposition 13.25 (Anneau doré $2 \rightarrow 3$). *Les deux rayons successifs $r_2 = q^2$ et $r_3 = q^3$ satisfont*

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}}. \quad (32)$$

Plus généralement,

$$\Delta_n := q^n - q^{n+1} = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}. \quad (33)$$

Démonstration. $\Delta_n = q^n(1 - q)$ et

$$1 - q = \frac{2 - \varphi}{2} = \frac{\varphi^{-2}}{2}.$$

D'où (33). Pour $n = 2$, le facteur φ^0 donne $1/8$. □

Proposition 13.26 (Échelle d'orthants après renormalisation dimensionnelle). *Définissons*

$$\widehat{\Delta}_d := \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}, \quad d = 1, 2, 3.$$

Alors

$$\boxed{\widehat{\Delta}_1 = \frac{1}{2}, \quad \widehat{\Delta}_2 = \frac{1}{4}, \quad \widehat{\Delta}_3 = \frac{1}{8}.}$$

Ces nombres coïncident exactement avec les fractions de mesure d'un orthant positif dans une géométrie signée symétrique en dimensions 1, 2, 3.

Garde-fou 13.27 (Égalité numérique versus type géométrique). *L'identité $q^2 - q^3 = 1/8$ est une épaisseur radiale normalisée. Le facteur $1/8$ de $\mathbb{R}_+^3$ est une fraction angulaire/orthantale de mesure. Ils ne deviennent le même objet qu'après déclaration de la renormalisation 13.26 ; sans cette carte, l'égalité est seulement scalaire.*

Théorème 13.28 (Pont exact entre contraction dorée et cuspide quartique). *Sous une homothétie commune des cinq coefficients de la quartique,*

$$(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0) \longmapsto s(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0),$$

les invariants (28)–(29) obéissent à

$$\mathfrak{J}_2 \longmapsto s^2 \mathfrak{J}_2, \quad \mathfrak{J}_3 \longmapsto s^3 \mathfrak{J}_3, \quad \text{Disc}(Q) \longmapsto s^6 \text{Disc}(Q).$$

Ainsi le choix $s = q = \varphi/2$ fournit exactement les deux facteurs

$$q^2, \quad q^3$$

qui constituent les poids quasi-homogènes (2, 3) de la cuspide A_2 . Le lieu $\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3$ est invariant sous cette contraction pondérée.

Démonstration. $\mathfrak{J}_2$ est homogène de degré 2 et $\mathfrak{J}_3$ de degré 3 en les coefficients. Les deux termes $\mathfrak{J}_2^3$ et $\mathfrak{J}_3^2$ sont donc homogènes de degré 6. C'est exactement la quasi-homogénéité de la cuspide sous

$$(\mu, \nu) \mapsto (s^2 \mu, s^3 \nu).$$

□

Remarque 13.29 (Niveaux intermédiaires φ^2 et e). *Puisque*

$$2 < \varphi^2 < e < 3$$

et $0 < q < 1$,

$$q^2 > q^{\varphi^2} > q^e > q^3.$$

Numériquement,

$$q^2 \simeq 0.6545085, \quad q^{\varphi^2} \simeq 0.5741561, \quad q^e \simeq 0.5620862, \quad q^3 \simeq 0.5295085.$$

Les exposants φ^2 et e donnent donc deux sondes internes de l'anneau radial exact de largeur $1/8$. Ils définissent une interpolation continue utile pour tester la stabilité des invariants, mais ils ne constituent pas de nouveaux poids singuliers : les poids structuraux de A_2 restent 2 et 3.

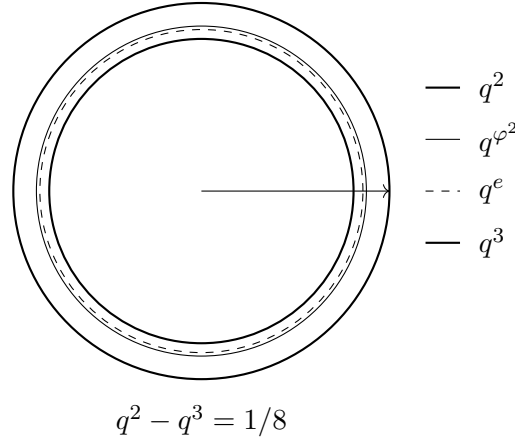


FIGURE 4 – Cercles concentriques de la contraction dorée entre les niveaux 2 et 3. Les deux niveaux réels φ^2 et e sont strictement intérieurs à l’anneau. La figure représente une échelle radiale ; le transport vers le plan invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ est anisotrope de poids $(2, 3)$.

Objet audité	Incidence / invariant	Résultat exact	Statut vers la nucléation
Croisement historique $h = k = 0$, six champs	C_6	aucun des 15 sous-patches n’a $D_\partial = D_{\text{spec}} = 0$	réfuté comme patch K_4 exact
Fissure historique $h = m = 0$	Y_3 primal / C_3 dual	trois demi-branches	réfutée comme cuspidale directe
Quartique historique (27)	$(a_4, \dots, a_0)$ structurés	coefficients extraits ; discriminant (30)	A_2 prouvé dans le quotient $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$
Famille historique concrète	carte $p \mapsto (\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$	point triple + rang transverse 2 encore à exhiber	NT / NON IDENTIFIÉ
Contraction dorée $q = \varphi/2$	degrés $(2, 3)$	$(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3) \mapsto (q^2 \mathfrak{I}_2, q^3 \mathfrak{I}_3)$	compatible exactement avec la quasi-homogénéité A_2

Théorème 13.30 (Réponse typée à l’ordre proposé). *La chaîne*

$$\boxed{\begin{aligned} \text{croisements Selling} &\longrightarrow \text{contractions toriques décroissantes} \longrightarrow \text{fissure Selling} \\ &\longrightarrow \text{nucléation polaire} \longrightarrow \text{sphéroïde} \longrightarrow \text{sphère} \end{aligned}}$$

est mathématiquement cohérente sous trois adaptateurs indépendants :

- (i) un transport descente-de-vonorme ou spectral pour convertir les franchissements/croisements en facteurs $\kappa < 1$;
- (ii) un transport de germe envoyant la fissure sur $\mathcal{D}_{\text{pol}}$;
- (iii) un verrouillage métrique $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ pour obtenir la sphère exacte.

Aucune des trois flèches n’est une conséquence automatique de la seule combinatoire de Selling.

Proposition 13.31 (Quart de tour anisotrope comme adaptateur séparé). *Le corpus Selling définit un opérateur*

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

qui satisfait $J_\varphi^2 = -I$ et $J_\varphi^4 = I$ et préserve une métrique elliptique anisotrope appropriée. Il fournit un adaptateur de quart de tour réel/elliptique, mais il n’est pas identique au facteur analytique $e^{\pm i\pi z}$ des feuilles de Binet.

Démonstration. Le carré de la matrice est $-I$. La préservation métrique est obtenue par conjugaison d'un quart de tour euclidien J par la dilatation diagonale dorée du corpus. L'absence d'identification avec $e^{\pm i\pi z}$ est une distinction de domaine : l'un est un endomorphisme réel de dimension deux, l'autre un coefficient complexe dépendant de z . $\square$

Remarque 13.32 (Quart de tour hypergéométrique). *Le quotient Appell–Gauss du corpus vaut exactement $\pi/4$; seule une déclaration géométrique supplémentaire l'insère comme phase $e^{\pm i\pi/4}$. Cette distinction est conservée ici. Elle est compatible avec les huit phases octagrammiques $e^{i\pi k/4}$ mais ne prouve pas, à elle seule, une cascade dynamique.*

Remarque 13.33 (Roof et différences finies). *Le paquet central*

$$(0, 1, 2, 1, 0) \xrightarrow{\Delta} (1, 1, -1, -1) \xrightarrow{\Delta} (0, -2, 0)$$

est un objet discret exact du calcul roof/Pochhammer. Les alphabets de hauteurs, pentes et courbures sont distincts. Il peut fournir une logique locale de seuil ou de changement de convexité, mais aucune égalité canonique n'est postulée avec les rayons R_n , les feuilles $B_{\pm}$ ou le paramètre $a(r, z)$ sans adaptateur explicite.

14 Certification HT+NT du présent formalisme

Définition 14.1 (Paquet de preuves typé). *À une affirmation $\mathcal{A}$, on associe un quadruplet de contrôles*

$$\mathcal{P}(\mathcal{A}) = (E_{\text{alg}}, E_{\text{geom}}, E_{\text{num}}, E_{\text{phys}}),$$

où les trois premiers canaux peuvent certifier respectivement l'identité symbolique, la construction géométrique et une vérification numérique, tandis que E_{phys} ne vaut “validé” que si une théorie ou expérience indépendante réalise l'identification physique correspondante.

Garde-fou 14.2 (Pas d'absolutisation hors diagonale). *Un accord interne sans validation externe, ou l'inverse, reste un état hors diagonale. Aucune politique HT+NT ne transforme automatiquement un modèle analytique cohérent en fait physique. Le seuil φ^{-2} utilisé historiquement comme calibration de confiance est externe à l'algèbre de Heyting et n'est pas dérivé des axiomes de Binet.*

Proposition 14.3 (Statut des principaux résultats). *Dans le présent document :*

<i>Énoncé</i>	<i>Statut</i>
<i>Recollement $B_+(n) = B_-(n) = F_n$</i>	EXACT
<i>Séparation des feuilles et rapports $\rho_\pm$</i>	EXACT
<i>Topologie des fibrés $S_R^{d-1} \times S^1$</i>	EXACT
<i>Facteurs d'orthant 2^{-d}</i>	EXACT
<i>Saut doré $q^2 - q^3 = 1/8$</i>	EXACT
<i>Changement de signe via $C_{\text{rad}} < 0$</i>	CONDITIONNEL
<i>Ouverture normale quartique</i>	CONDITIONNEL
<i>Cascade $R_n = R_H \pm \ell q^n$</i>	MODÈLE TYPÉ
<i>Loi d'échelle $\ell = \beta R_H$</i>	MODÈLE TYPÉ
<i>Moment torique cumulatif et spectre de $\mathbb{H}_N$</i>	EXACT dans la construction déclarée
<i>Nucléation polaire quartique $\Lambda_N > a_0/\gamma$</i>	CONDITIONNEL
<i>Sphéroïde $\rightarrow$ sphère par verrouillage isotrope</i>	CONDITIONNEL
<i>Hyper-contracteur $\mathcal{C}_j$ et semi-groupe q^j</i>	EXACT dans le modèle typé
<i>Croisement Selling $\rightarrow$ contraction par vonorme / gap</i>	CONDITIONNEL
<i>Croisement historique $C_6 \rightarrow K_4$ exact sur 4 champs</i>	RÉFUTÉ
<i>Modèle transverse $C_4 \simeq K_4(1,0)$</i>	EXACT dans le germe déclaré
<i>Fissure historique $Y_3 \rightarrow$ cuspide polaire</i>	RÉFUTÉ
<i>Discriminant auxiliaire quartique Selling $\rightarrow A_2$</i>	NT / NON IDENTIFIÉ
<i>Identification universelle Selling–Binet des singularités</i>	NT / NON IDENTIFIÉ
<i>Identification à des horizons physiques supplémentaires</i>	NT / NON IDENTIFIÉ
<i>Antigravité de l'antimatière</i>	NT / NON IDENTIFIÉ

15 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées

Proposition 15.1 (Sphère avec couches internes et tores externes décroissants). *L'image “une sphère de taille R_H , des couches internes de résolution et des tores externes dont l'épaisseur s'amenuise avec la distance tout en restant liée à R_H ” admet la formalisation cohérente*

$$R_{n,\text{int}} = R_H - \beta R_H q^n, \quad R_{n,\text{ext}} = R_H + \beta R_H q^n, \quad b_n = \gamma \beta R_H q^n.$$

Les trois écarts sont géométriques, stationnaires pour un état fixé et invariants par similitude après division par R_H .

Démonstration. Toutes les assertions suivent de $0 < q < 1$ et de l'homogénéité de degré un en R_H . $\square$

Garde-fou 15.2. *Les $R_{n,\text{int}}$ sont des rayons de couches internes. Les appeler “horizons internes” requiert en plus une fonction métrique dont ces rayons soient des zéros caractéristiques. Sans cette donnée, le terme correct est “couches de résolution internes”.*

Proposition 15.3 (Cascade octagrammique et apparition de la sphère). *L'image “des tores portant une cascade octagrammique s'étendent radialement et une sphère apparaît au centre du disque de propagation au-delà d'un seuil” est cohérente sous les quatre hypothèses suivantes :*

- (i) *les rayons toriques R_j sont croissants et convergent vers R_* ;*
- (ii) *un sous-ensemble de niveaux vérifie $\varepsilon_{8/q_0}^{(j)} \rightarrow 0$;*
- (iii) *le paramètre normal $a(r, z)$ traverse zéro ;*
- (iv) *au-delà du seuil, la nouvelle branche normale est munie du potentiel V_{sph} .*

Alors l'ouverture $\eta_* > 0$ et l'attraction vers $\rho = R_*$ sont démontrées par les théorèmes 7.11 et 7.13. En revanche, l'affirmation selon laquelle le tore se transforme lissément en sphère est fausse par le théorème 7.14.

Remarque 15.4. *Autrement dit : l'intuition qualitative est bien présente dans le corpus, mais la version rigoureuse est une transition de régime et de type de fibre, non une déformation topologique régulière $T^2 \rightarrow S^2$.*

Proposition 15.5 (Version renforcée de l'image sphère–tores externes). *L'image “une sphère primitive avec des tores externes qui s'éloignent tout en s'amincissant proportionnellement à sa taille” est réalisée par (23). L'opérateur C_j agit dans le plan tangent interne du tore, laisse le grand-cercle inchangé et multiplie la direction méridienne par q^j . Le centre du tore s'éloigne cependant de la sphère, car A_j est strictement croissant. Il n'y a donc aucune contradiction entre éloignement du porteur et contraction de sa fibre interne.*

Proposition 15.6 (Version renforcée de l'image cascade torique–sphéroïde). *L'image “l'extension cumulative des tores active un hypertenseur polaire qui fait émerger deux pôles depuis le centre du disque” est réalisée, sous l'axiome 8.6, par*

$$M^{(N)} \longrightarrow \mathbb{H}_N \longrightarrow \Lambda_N \longrightarrow \mu_N \longrightarrow \eta_N^\pm.$$

Le nouvel objet fermé est d'abord $\mathcal{E}_N \simeq S^2$ avec anisotropie métrique. Il devient une sphère ronde seulement lorsque (17) est satisfaite. Si, en outre, une fissure Selling est cuspidale-adaptable, son germe peut porter le discriminant du seuil de nucléation selon le théorème 13.9.

16 Diagramme de dépendances

$$\begin{array}{llll} B_\pm(z) & \longrightarrow & P + A_\pm & \longrightarrow \quad \rho_\pm(x, t) : \text{amortissement/amplification} \\ \mathbb{R}_+^d & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^d \times \mathbb{C} & \longrightarrow \quad S_R^{d-1} \times S^1 \text{ ou } S_{R,+}^{d-1} \times S^1 \\ \text{canal inférieur} & \longrightarrow & C_{\text{rad}}, 8/q_o, a(r, z) & \longrightarrow \quad a = 0 \rightsquigarrow S_{R_*}^2 \text{ (nouvelle fibre)} \\ \text{canal supérieur} & \longrightarrow & R_H \pm \ell q^n & \longrightarrow \quad S_{R_H}^2 \text{ (limite de résolution)} \end{array}$$

17 Conclusion

La reconstruction fournit une séparation nette de quatre phénomènes qui étaient faciles à confondre.

Premièrement, la biréfringence de Binet est une propriété analytique exacte de deux continuations $B_\pm$: elles se recollent sur la suite de Fibonacci entière, sont conjuguées de manière croisée et possèdent des poids exponentiellement opposés selon le demi-plan. Deuxièmement, leur action sur $\mathbb{R}^d$ se formalise proprement comme une fibre de la complexification au-dessus d'une base réelle ; cela permet de travailler sur $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ et sur $\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^2, \mathbb{R}_+^3$ sans transformer un coefficient complexe en coordonnée négative. Troisièmement, le canal inférieur admet, sous hypothèses déclarées, un changement de signe réel, des tores de retour octagrammiques et une bifurcation normale. Cette édition raffine cette dernière par un second moment torique cumulatif $M^{(N)}$, un hypertenseur polaire $\mathbb{H}_N$ et une valeur propre Λ_N dont le franchissement critique ouvre deux pôles puis un sphéroïde ; la sphère ronde requiert ensuite un verrouillage isotrope distinct. Quatrièmement, le canal supérieur admet à la fois une cascade stationnaire de couches de résolution et, sous un ordre extérieur distinct, des tores dont le centre s'éloigne de la sphère tandis que leur fibre méridienne se contracte sous le semi-groupe C_j . Cinquièmement, les croisements et fissures de Selling ont désormais un rôle précisément typé : les premiers peuvent composer des facteurs de contraction via la descente exacte de vonorm ou un gap spectral transporté, tandis que les secondes peuvent porter le discriminant cuspidale de la nucléation polaire seulement après équivalence locale explicite des germes de murs.

L'audit local des singularités Selling apporte en outre une séparation nouvelle. Le point de croisement historique à six champs possède l'incidence native C_6 et aucun de ses quinze sous-patches

à quatre champs ne peut être un patch $K_4(a, b)$ exact : les arêtes de coupure créent un potentiel de bord et empêchent simultanément $D_{\text{spec}} = 0$ et $D_{\partial} = 0$. Le point de fissure historique possède trois demi-branches et trois champs ; son germe n'est donc pas une cuspide polaire, qui n'a que deux demi-branches. La relation directe “fissure Selling = cuspide de nucléation” est ainsi réfutée pour cet exemple source-ancré. La voie discriminante est désormais partiellement fermée : l'équation quartique historique est extraite sous forme structurée et son quotient invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ porte exactement la cuspide $\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3$. L'existence d'un point de racine triple admissible où la carte historique vers ce plan invariant a rang transverse deux reste la frontière NT avant transport complet vers la nucléation polaire.

Le complément topologique fixe enfin la lecture des “tores” : en dimension deux, cercle de base fois cercle de phase donne exactement T^2 ; en dimension trois, la sphère complète fois cercle donne $S^2 \times S^1$, alors que l'octant sphérique fibré donne un tore solide. La fibration de Hopf fournit un prototype non trivial où les préimages des latitudes sont des tores. Cette distinction est nécessaire pour rendre rigoureuse la coexistence des sphères et des cascades toriques.

A Table de provenance et rôle des documents

Document du corpus	Rôle dans la reconstruction
birefringent_half_plane_unified_formalism	Définition des feuilles $B_{\pm}$, rapports $\rho_{\pm}$, synthèse inférieur/supérieur, cascades stationnaires, prototype Hopf.
birefringent_lower_half_plane_antimatter_channels	Coefficient radial typé, dualité plan-axe, tores internes, résonances $8/2$ et $8/3$, ouverture normale et coque sphérique attractive.
upper_half_plane_horizon_resolution_cascade_addendum	Interprétation stationnaire de la cascade supérieure, accumulation vers $r_{\pm}$, saut $1/8$, garde de stabilité intérieure.
golden_binet_orthant_contraction_addendum	Contraction $q = \varphi/2$, saut $q^2 - q^3 = 1/8$, lectures $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$ et séparation longueur/aire/volume.
dimensional_spheres_hyperplanes_cfs_efs_ladder_birefringent	Sphères dimensionnelles, orthants positifs et règle 2^{-d} ; séparation continuum/labels.
sr_gr_nrqed_binet_imaginary_fibre_corrections	Garde : les fibres Binet ne modifient pas d'elles-mêmes métrique, cône causal ou Hamiltonien physique.
addendum_binet_lower_H9_lossless_switch	Feuille contractive inférieure s_- , commutateur $z \mapsto z - 2$, échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$.
heyting_besteod_htnt_master_hal_v1	Discipline de contexte gelé, distinction carré/chaînes/protocole, conditions correctes de terminaison et confluence.
Annexe-Heyting-besteod-v5-nt-Semantique-NF-NT-Interne-externe et Heyting-Besteod-V5-Fusion-V3	Historique des lectures interne/externe et des garde-fous ; subordonné au master lorsque les formulations diffèrent.
htnt_functional_logic_addendum	Couche ancienne de certification fonctionnelle ; utilisée seulement comme contexte de typage.
polydivisible_hyperplane_roof_elliptic_selling_progression_v4_3_hal	Quart de tour anisotrope J_{φ} , métrique elliptique et règle générale de non-identification entre porteurs.
addendum_sqrt3_hypergeometric_quarterturn_selling_fano_v2_2_hal	Identité de quart de tour hypergéométrique $\pi/4$ et distinction entre scalaire exact et déclaration de phase.

Document du corpus	Rôle dans la reconstruction
pochhammer_shifted_factorial_ternary_roof_hal_v1 et roof_of_five_slice_four_interface_ternary_frames_hal_v1	Jet roof $(0, 1, 2, 1, 0) \rightarrow (1, 1, -1, -1) \rightarrow (0, -2, 0)$ et séparation des alphabets.
positional_reversal_mixed_ternary_hal_v1_1	Symétries de réversion, distinction position/valeur et précautions de transport des signes.
selling_htnt_ternary_forms_planar_lattices_hal_v3	Définitions source-exactes des chambres, murs, croisements et fissures ; score de distance aux murs ; dynamique dissipative et diagnostics spectraux du complexe de champs.
SellingHtntTernaryForms-v2	Source contextuelle antérieure : exemple de croisement à trois lignes/six champs, fissure à branchement et rappel des équations locales historiques ; utilisée comme carrier à auditer, subordonnée aux corrections v3.
Selling (1877), <i>Des formes quadratiques binaires et ternaires</i>	Source primaire : fissure $h = m = 0$ à trois champs et trois demi-lignes ; croisement $h = k = 0$ à six champs ; page 159, équation rationnelle cyclique en la variable quartique, désormais développée en $Q(u) = a_4u^4 + \dots + a_0$.

B Références documentaires du corpus

Références

- [1] *Birefringent Half-Plane Formalism : Lower Repulsive Shell Channels, Upper Horizon-Resolution Cascades, Golden Orthants, de Broglie Fibres, and Typed Gravity Guardrails*, document formel de synthèse, juillet 2026.
- [2] *Birefringent Lower-Half-Plane Antimatter Channels and Effective Radial Repulsivity*, addendum mathématique typé, juillet 2026.
- [3] *Upper-Half-Plane Birefringent Horizon-Resolution Cascades*, addendum formel, 7 juillet 2026.
- [4] *Addendum : Binet Extraction, Golden Radial Contraction, Orthant-Normalized Circular Convergence, and Complex-Branch and Imaginary-Fibre Separation*, juillet 2026.
- [5] *Dimensional Spheres, Positive Orthants, Elliptic Fibres, and the Separation of Continuous Hyper-Spatial Invariants from Discrete CFS/CFG and EFS/EFG Labels*, note formelle, 2026.
- [6] *Binet Imaginary-Fibre Corrections for SR, GR, and NRQED Bridges*, note formelle, juillet 2026.
- [7] *Lower Binet Half-Plane Two-Gap Switch, Hex-9 Leakage, and Lossless Hyperplane Transfer*, addendum de synthèse ternaire/quitrit, 7 juillet 2026.
- [8] N. Begue Marquot, *Heyting-Bested HT+NT : formalisation unifiée – Algèbres à quatre labels, orientations, sémantique interne-externe, tables et protocoles de décision*, édition HAL v1.0, 17 juillet 2026.
- [9] E. Selling, *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 3e série, tome 3, 1877, seconde partie, pp. 153–206.
- [10] N. Begue Marquot, *Polydivisible Hyperplane, Roof, Elliptic, and Selling Progression*, version 4.3, 21 juillet 2026.
- [11] N. Begue Marquot, *Formes quadratiques ternaires indéfinies de type Selling, logique HT+NT et réseaux planaires : chambres de réduction, porteurs ternaires, complexes cellulaires et diagnostics spectraux*, édition HAL v3.0, 17 juillet 2026.
- [12] N. Begue Marquot, *Hypergeometric Quarter-Turn Resonance at $\sqrt{3}$ in Selling-Fano Geometry : Additive-Multiplicative Ternary Calibration, Complex Quadrature, and Local Spectral Diagnostics*, version 2.2, 17 juillet 2026.

- [13] N. Begue Marquot, *Pochhammer Calculus for Hypergeometric Quarter-Turns and Signed Ternary Roof Jets*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [14] N. Begue Marquot, *Five-Slice Roof Jets and Four-Interface Signed Ternary Frames*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [15] N. Begue Marquot, *Positional Reversal in Mixed Balanced–Unbalanced Ternary Arithmetic*, version 1.1, 21 juillet 2026.